

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО РЕЦЕНЗЕНТА

на диссертационную работу Есмухамедова Нурмаганбета Сейткалиулы на тему «Компьютерная система обработки и анализа данных глазного дна для поддержки лазерной коагуляции при лечении диабетической ретинопатии», представленную на соискание степени доктора философии (PhD) по образовательной программе 8D06102 — «Компьютерная и программная инженерия»

№ п/п	Критерии	Соответствие критериям (подчеркнуть один из вариантов ответа)	Обоснование позиции официального рецензента (замечания выделить курсивом)
1	Тема диссертации (на дату ее утверждения) соответствует направлениям развития науки и/или государственным программам	1.1 Соответствие приоритетным направлениям развития науки или государственным программам: 1) диссертация выполнена в рамках проекта или целевой программы, финансируемого(ой) из государственного бюджета (указать название и номер проекта или программы); 2) диссертация выполнена в рамках другой государственной программы (указать название программы); <u>3) диссертация соответствует приоритетному</u>	Тема соответствует приоритетному направлению развития науки «Информационно-коммуникационные технологии», утверждённому Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан, а также государственным приоритетам цифровизации здравоохранения. Документы, которым соответствует направление работы: 1. Концепция развития искусственного интеллекта на 2024–2029 годы. 2. Послание Президента Республики Казахстан «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта» от 8 сентября 2025 года. 3. Закон Республики Казахстан «Об искусственном интеллекте» № 230-VIII от 17 ноября 2025 года. 4. Подпункт 2 пункта 3 статьи 20 Закона Республики Казахстан «О науке», в соответствии с которым выполнена работа. Том заявляет — и я это подтверждаю, — что исследование не финансировалось из государственного бюджета и не выполнялось в рамках государственной программы; заявлено соответствие направления, а не мандат. Со стороны применения соответствие тесное: диабетическая ретинопатия

		<u>направлению развития науки, утвержденному Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан (указать направление).</u>	входит в число ведущих причин предотвратимой слепоты у населения трудоспособного возраста, охват скринингом в сельских и удалённых регионах ограничен числом офтальмологов, а не наличием камер, а национальная платформа электронного здравоохранения является естественной точкой интеграции для скрининговой службы такого рода.
2	Важность для науки	Работа <u>вносит</u> / не вносит существенный вклад в науку, а ее важность <u>хорошо раскрыта</u> / не раскрыта.	Вклад существенен, и его центр тяжести, в моём прочтении, лежит в том, что работа устанавливает о поведении модели за пределами обучающего домена. Литература регулярно сообщает о внутридоменном выигрыше от улучшения изображений и столь же регулярно оставляет внешние следствия этого выигрыша на уровне предположения. Здесь вопрос поставлен прямо и раздельно на семи корпусах помимо обучающего, полученных камерами четырёх производителей, а ответ приводится корпус за корпусом, без агрегирования в единый показатель. Наряду с этим механизм, обычно привлекаемый для объяснения такого поведения, — сокращение расстояния между обучающим и целевым распределениями — измеряется, а не постулируется: на предпоследнем слое и при обязательном условии, что нормализация использует статистики домена-источника и никогда не пересчитывается на цели, так что измеряемая величина остаётся свойством предобработки, а не подогнанной к цели процедуры. Важность работы раскрыта точно: том заявляет, что именно внешние результаты устанавливают, и с той же определённой — чего они не устанавливают.
3	Принцип	Уровень	Соискатель спроектировал, провёл и проанализировал всю

	самостоятельность и	самостоятельности: 1) <u>высокий</u> ; 2) средний; 3) низкий; 4) самостоятельности нет.	экспериментальную программу, включая внешние оценки на корпусах, которые он не создавал, и том разграничивает его собственный вклад и предшествующие работы там, где они соприкасаются. В подлинной самостоятельности, а не в добротном исполнении, меня убеждают два обстоятельства. Первое — приёмочный шлюз, применённый к инициализации интегрированной ветви: вместо того чтобы принять стратегию предобучения на веру, соискатель проверил конкурирующие инициализации линейным зондом с замороженным backbone и сообщает, что самообучение без меток, обученное с нуля на внутридоменном корпусе, шлюз не прошло и допущено не было. Второе — аналитическое выявление дефекта, общего для трёх широко используемых в этой литературе мер устойчивости; этот вывод лишает соискателя удобного способа представления собственных внешних результатов и прямо заявлен как строго описательный. Из пяти публикаций по теме в двух соискатель является первым автором.
4	Принцип внутреннего единства	4.1 Обоснование актуальности диссертации: 1) <u>обоснована</u> ; 2) частично обоснована; 3) не обоснована.	Актуальность обоснована с обеих сторон — клиническая потребность в охвате скринингом при дефиците специалистов и методологический пробел в трактовке предобработки, — и ни одна из сторон не сведена к общему призыву. Клиническая часть изложена в терминах, понятных оператору службы: бессимптомные ранние стадии, растущее число пациентов с диабетом и узкое место, которое является кадровым, а не приборным. Методологическая часть называет конкретное отсутствие и затем его закрывает.
		4.2 Содержание диссертации отражает тему	Содержание отвечает заявленной теме и отвечает ей во всём диапазоне, который тема подразумевает, а не на одном

	диссертации: <u>1) отражает;</u> 2) частично отражает; 3) не отражает.	обучающем корпусе: улучшение и классификация трактуются как единый объект, и далее этот объект прослеживается ещё на семи корпусах. Том, остановившийся на внутримоментном сопоставлении, всё равно соответствовал бы заглавию; этот идёт заметно дальше.
	4.3 Цель и задачи соответствуют теме диссертации: <u>1) соответствуют;</u> 2) частично соответствуют; 3) не соответствуют.	Цель и шесть задач соответствуют теме и друг другу: анализ проблемной области, теоретические основы, формализация методологии, экспериментальная программа, аппарат достоверности и архитектура системы скрининга. Последняя задача — та, которую в технической диссертации легче всего оставить декоративной, — таковой не является: архитектура специфицирована против функциональных и нефункциональных требований, установленных предшествующими главами.
	4.4 Все разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны: <u>1) полностью взаимосвязаны;</u> 2) взаимосвязь частичная; 3) взаимосвязь отсутствует.	Внутреннее единство несёт на себе не только последовательность глав, но и архитектура данных: восемь корпусов организованы по функциональным уровням, каждый уровень отвечает на один вопрос — основное обучение и абляция; межнаборный перенос; интерпретируемость относительно пиксельной разметки; внешняя клиническая оценка; доменный сдвиг по устройствам; обучение при дефиците данных, — и ни один корпус не привлекается к ответу на два вопроса без прямого о том указания. Там, где две из пяти камерных групп совпадают с внешними клиническими корпусами, том это констатирует и отказывается засчитывать их как независимое воспроизведение.
	4.5 Предложенные автором новые решения (принципы, методы) аргументированы и	Критический анализ в главах 1 и 5 принадлежит автору: существующие системы сопоставлены, их ограничения аргументированы, а сама работа сознательно помещена в их

		оценены по сравнению с известными решениями: <u>1) критический анализ есть;</u> 2) анализ частичный; 3) анализ представляет собой не собственные мнения, а цитаты других авторов; 4) анализ отсутствует.	контекст без ранжирования среди них, поскольку никакие две сопоставляемые записи не совпадают одновременно по постановке задачи, корпусу, эталонному стандарту и метрике. Та же дисциплина распространена на собственные меры: три широко используемые меры устойчивости разобраны аналитически, и у них найден общий структурный дефект — это критическая оценка инструментов области, а не её результатов.
5	Принцип научной новизны	5.1 Научные результаты и положения диссертации являются новыми? <u>1) полностью новые;</u> 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%).	Из двенадцати заявленных в томе элементов новизны наиболее существенными считаю следующие. Метрика перекрытия «внимание—очаг», введённая как первичная и намеренно асимметричная мера интерпретируемости: она сообщает долю экспертно размеченного очага, покрытую вниманием модели, что и есть интересующая скринингового читателя величина, и дополняется симметричной метрикой Intersection-over-Union как вторичной проверкой; том аккуратно описывает, что метрика устанавливает — согласованность свидетельства модели с экспертной разметкой — и не называет это локализацией патологии. Прямое измерение расстояния «источник—цель» на предпоследнем слое на шести внешних корпусах ценой одних лишь прямых проходов, причём фальсифицируемость измерения зафиксирована до его выполнения: два этапа конвейера по построению привязаны к домену-источнику, поэтому обращение результата было реальной возможностью, а не риторической фигурой. Валидация конвейера на многоуровневой многонаборной и многоприборной архитектуре, охватывающей камеры четырёх производителей, причём корпуса, размеченные в

			многозаболеваемых таксономиях, используются только как источники меток диабетической ретинопатии. Аналитическое выявление структурного дефекта, общего для величины деградации, коэффициента обобщения и коэффициента удержания. И сам 8-этапный конвейер, формализованный как компонент модели, в котором маска поля зрения передаётся сети 4-м входным каналом. Два вклада неэмпиричны по замыслу, и том объявляет их таковыми: связанная термооптическая модель лазерного воздействия есть вклад теоретический и вычислительный, архитектура системы скрининга — вклад проектный.
		5.2 Выводы диссертации являются новыми? <u>1) полностью новые;</u> 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%).	Наиболее значимые для применения выводы новы. То, что межгрупповой разброс качества сокращается в интегрированной конфигурации и наибольший прирост приходится на слабейшую камерную группу, — это вывод о форме распределения качества, а не о его среднем, а обещания скрининговой службы определяются именно формой. То, что сокращение расстояния «источник—цель» присутствует везде, а его величина не отслеживает никакого прироста качества, — вывод, ограничивающий допустимые ссылки на механизм, и том делает его вопреки собственному интересу.
		5.3 Технические, технологические, экономические или управленческие решения являются новыми и обоснованными: <u>1) полностью новые;</u> 2) частично новые (25-75%);	Предложенная архитектура системы скрининга представляет собой новое технологическое и управленческое решение: настраиваемый движок предобработки, модуль инференса, телемедицина в режиме store-and-forward для прерывистой связи, поддержка принятия решений «врач-в-контуре» и интеграция с системами PACS/EHR и национальной платформой электронного здравоохранения. Она обоснована против заявленных функциональных и нефункциональных

		3) не новые (менее 25%).	требований и против вычислительного контура, посильного региональному учреждению, и выносится как проектная спецификация, а не как реализованная система.
6	Обоснованность основных выводов	Все основные выводы <u>основаны</u> / не основаны на весомых с научной точки зрения доказательствах либо достаточно хорошо обоснованы.	Доказательная база адекватна тем выводам, которые из неё извлекаются. Основные эксперименты опираются на 5-кратную перекрёстную проверку со стратификацией на уровне пациента и контролем утечки на примерно 35 126 размеченных изображениях, результаты приводятся в виде «среднее $\pm$ стандартное отклонение» по четырём метрикам; внешние оценки опираются на корпуса объёмом 413 и 1 744 изображения соответственно, причём разности приводятся вместе с бутстреп-интервалами и р-значениями, а не как точечные оценки. Проверка гипотез выполнена тестами Макнемара и ДеЛонга, поправка на множественные сравнения — по Холму/Бонферрони, изменчивость по фолдам моделируется смешанными эффектами. Критерии зафиксированы до экспериментов, которые их проверяли, — именно это позволяет читать исходы как проверки, а не как описания. Там, где критерий преодолевают обе ветви — как порог обобщения в эксперименте по переносу и порог удержания в эксперименте по устройствам, — том это констатирует и помещает доказательство в сравнение, а не в порог. Такое прочтение верно, и то, что автор делает его сам, укрепляет моё доверие к остальному.
7	Основные положения, выносимые на защиту	Необходимо ответить на следующие вопросы по каждому положению в отдельности:	На защиту выносится одиннадцать положений; ответ по каждому даётся ниже в порядке 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4 / 7.5. Положение 1. Предобработка как компонент диагностической модели — переосмысление от сквозной парадигмы к

		7.1 Доказано ли положение? 1) доказано; 2) скорее доказано; 3) скорее не доказано; 4) не доказано; 5) в текущей формулировке проверить доказанность положения невозможно. 7.2 Является ли тривиальным? 1) да; 2) нет; 3) проверить невозможно. 7.3 Является ли новым? 1) да; 2) нет; 3) проверить невозможно. 7.4 Уровень для применения: 1) узкий; 2) средний; 3) широкий; 4) проверить невозможно. 7.5 Доказано ли в статье? 1) да; 2) нет; 3) проверить невозможно.	интегрированной. 7.1 скорее доказано · 7.2 нет · 7.3 да · 7.4 широкий · 7.5 да. Методологическое и неэмпирическое, вынесено именно в этой силе. Положение 2. Интегрированная конфигурация доминирует над базовой на EyeRACS на обеих архитектурах по конъюнктивному предварительно зарегистрированному критерию. 7.1 доказано · 7.2 нет · 7.3 да · 7.4 широкий · 7.5 да. Критерий удовлетворён по всем трём компонентам на обеих архитектурах, взаимодействия с архитектурой нет ($p = 0,31$). Положение касается конфигурации как целого, поскольку ветви различаются и инициализацией. Положение 3. Внутренние оптимумы параметров CLANE и σ flat-field-коррекции в исследованных диапазонах. 7.1 доказано · 7.2 нет · 7.3 да · 7.4 средний · 7.5 да. Ограничено просмотренными диапазонами и подтверждено на отложенных данных; значения суть свойства корпуса, а не переносимые константы. Положение 4. Разделимость, монотонность и упорядочиваемость вкладов этапов. 7.1 доказано · 7.2 нет · 7.3 да · 7.4 средний · 7.5 да. Установлено только на уровне разрешения групп, при лидирующих двух фотометрических этапах и соседних рангах в пределах шума. Положение 5. Сокращение расстояния «источник—цель» на каждом внешнем корпусе. 7.1 доказано · 7.2 нет · 7.3 да · 7.4 средний · 7.5 да. Расстояние сократилось на всех шести корпусах, каждый
--	--	---	--

			интервал исключает ноль, дивергенция поканальных гистограмм упала примерно на треть в том же направлении. Положение вынесено только по направлению, и это верно: величина сокращения не отслеживает величину прироста качества, а само утверждение механистично и не несёт заявлений о диагностическом качестве или совместимости с устройствами.
			Положение 6. Перенос на APTOS 2019 без дообучения с преодолением $G \geq 0,85$. 7.1 доказано · 7.2 нет · 7.3 да · 7.4 широкий · 7.5 да. $G = 0,8976$ против $0,8577$ у базовой ветви, weighted F1 $0,6465 \rightarrow 0,7354$, $\Delta = +0,0889$ при интервале $[+0,0681; +0,1197]$. Порог преодолевают обе ветви, поэтому доказательство лежит в сравнении.
			Положение 7. Более тесная согласованность внимания с экспертной разметкой очагов. 7.1 доказано · 7.2 нет · 7.3 да · 7.4 средний · 7.5 да. Установлено по всем четырём аннотированным типам очагов, по обеим мерам и устойчиво по порогу внимания. Это согласованность, а не клиническая локализация, на одном корпусе и одном фолде, причём качественное исследование на клиническом корпусе выполнено не было.
			Положение 8. Сохранение качества на камерных группах при сокращении разброса. 7.1 доказано · 7.2 нет · 7.3 да · 7.4 средний · 7.5 да. Все пять групп преодолевают порог удержания в обеих ветвях, а содержательным результатом является сокращение межгруппового разброса weighted F1 с $0,0306$ до $0,0130$ при интервале, исключаящем ноль, причём наибольший прирост

			приходится на слабейшую группу. Две из пяти групп суть сами внешние клинические корпуса, три объединяют несколько моделей камер, а не одно устройство, и ничто из этого не составляет сертификации устройств. Положение 9. Более высокое абсолютное внешнее weighted F1 на обоих клинических корпусах, причём каждая разность достигает минимально клинически значимой величины при интервале, исключающем ноль. 7.1 доказано · 7.2 нет · 7.3 да · 7.4 широкий · 7.5 да. 0,5938 → 0,6627 при $\Delta = +0,0689$ и интервале $[+0,0494; +0,0968]$ и 0,6282 → 0,6823 при $\Delta = +0,0541$ и интервале $[+0,0362; +0,0814]$. Вынесено как утверждение о более высоком абсолютном внешнем качестве и прямо не как об устойчивости к деградации: относительно собственных внутридоменных уровней обе конфигурации снижаются почти одинаково. См. также замечание 1 ниже о запасе на втором корпусе. Положение 10. Структурный дефект, общий для трёх широко используемых мер внешней устойчивости. 7.1 доказано · 7.2 нет · 7.3 да · 7.4 широкий · 7.5 да. Аналитично, строго описательно, не реабилитирует ни один результат настоящей работы. Положение 11. Связанная термооптическая модель лазерного воздействия и модульная архитектура системы скрининга. 7.1 скорее доказано · 7.2 нет · 7.3 да · 7.4 средний · 7.5 да. Теоретический и проектный вклад соответственно, клинически не валидированные, не прототипированные и не испытанные в полевых условиях. Отмечаю, что том прямо не выносит на защиту клиническую
--	--	--	--

			валидность, готовность к автономному внедрению, сертификацию устройств, локализацию патологии и превосходство над какой-либо поименованной опубликованной системой.
8	Принцип достоверности. Достоверность источников и предоставляемой информации	8.1 Выбор методологии обоснован или методология достаточно подробно описана: <u>1) да;</u> 2) нет.	Выбор методов обоснован в каждой точке, где существовала альтернатива, а описание достаточно детально для повторения: архитектуры и режим их обучения, функция потерь и её взвешивание, входное разрешение, построение фолдов и явный протокол приёма изображений, поступающих извне обучающего корпуса, — последнее и есть тот элемент, от которого зависело бы внедрение и который чаще всего оставляют неспецифицированным.
		8.2 Результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов научных исследований и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий: <u>1) да;</u> 2) нет.	Методы современны и уместны: свёрточная классификация на двух устоявшихся семействах backbone-архитектур при пятиклассовой градации, Focal Loss с весами, обратными частоте классов, вход 512×512 , стратифицированные на уровне пациента фолды, градиентный анализ внимания относительно пиксельной разметки и распределенческая мера по признакам предпоследнего слоя. Эмпирическая база документирована по корпусно, с указанием устройства съёмки и функции, а корпуса, размеченные в многозаболеваемых таксономиях, используются только как источники меток диабетической ретинопатии — ограничение, существенное для валидности результатов по доменному сдвигу, и оно соблюдено.
		8.3 Теоретические выводы, модели, выявленные взаимосвязи и закономерности доказаны и	Теоретические утверждения подтверждаются экспериментально, а не остаются заявлениями: абляция воспроизводит весь внутридоменный прирост +0,0655 при единой инициализации, свипы подтверждают свои оптимумы

		подтверждены экспериментальным исследованием: <u>1) да;</u> 2) нет.	на отложенных данных, а качество изображений подтверждается независимо от классификатора отношением контраст/шум, энтропией и SSIM. Механистическое утверждение подтверждается в том же духе — измеряется напрямую на шести корпусах, а затем ограничивается заявлением о направлении, когда измерение не поддержало большего.
		8.4 Важные утверждения <u>подтверждены</u> / частично подтверждены / не подтверждены ссылками на актуальную и достоверную научную литературу.	Ссылочный аппарат актуален там, где этого требует предмет, и консервативен в клинической части, а используется для подтверждения, а не для украшения: там, где том отказывается ранжировать себя среди опубликованных систем, он приводит методологическое основание и те источники, против которых сопоставление предпринималось.
		8.5 Использованные источники литературы <u>достаточны</u> / недостаточны для литературного обзора.	Список из 107 источников достаточен и соответствует предмету. Том также заявляет три ограничения собственного аппарата — ограниченность поправки на множественные сравнения рамками одного эксперимента, однофолдовую основу ряда оценок и клинический корпус, не подлежащий перераспространению, из-за чего один результат внешне невоспроизводим, — и отделяет калибровку, которую измеряет и приводит, от какой бы то ни было гарантии надёжности клинических решений. Наличие этих заявлений повышает, а не снижает мою оценку достоверности работы.
9	Принцип практической ценности	9.1 Диссертация имеет теоретическое значение: <u>1) да;</u> 2) нет.	Теоретическое значение двояко: переосмысление предобработки как компонента модели вместе с потребовавшимися формализациями и превращение объяснительного допущения в измеримую и фальсифицируемую величину. Второе из двух переносимее:

			протокольное условие, при котором вычисляется расстояние, может быть применено другими к режимам предобработки, не имеющим к настоящему никакого отношения.
		9.2 Диссертация имеет практическое значение и существует высокая вероятность применения полученных результатов на практике: <u>1) да;</u> 2) нет.	Практическая ценность, на мой взгляд, является сильнейшей стороной работы, и она опирается на два обстоятельства, редко присутствующих вместе. Первое — конвейер специфицирован полностью: поэтапно, с операторами, параметрами и порядком применения, с реализацией в приложении, и укладывается в контур, доступный региональному учреждению: один ускоритель на 12 ГБ, размер пакета 16, вход 512×512. Второе — его поведение охарактеризовано за пределами обучающего домена, на внешних клинических корпусах и по камерным группам, а это и есть то свидетельство, которое требуется оператору службы прежде, чем рассматривать внедрение; при этом сокращение межгруппового разброса качества операционно ценнее среднего прироста, поскольку качество скрининговой службы определяется слабейшей камерной группой.
		9.3 Предложения для практики являются новыми: <u>1) полностью новые;</u> 2) частично новые (25-75%); 3) не новые (менее 25%).	Модульная архитектура — настраиваемый движок предобработки, модуль инференса, телемедицина в режиме store-and-forward для прерывистой связи, поддержка принятия решений «врач-в-контуре», интеграция с PACS/EHR и национальной платформой электронного здравоохранения — непосредственно применима к скринингу в сельских и удалённых регионах Казахстана и нова как целое. Тем не менее это проектная спецификация: прототип не реализован, внедрение в клинических условиях не испытывалось, положения о защите данных суть соответствие по замыслу, а не сертифицированное соответствие, а диагноз и

			ответственность за него остаются за врачом. Значения параметров суть свойства тех корпусов, на которых они зафиксированы, и для новых условий съёмки потребуют повторного определения.
10	Качество написания и оформления	Качество академического письма: 1) <u>высокое</u> ; 2) среднее; 3) ниже среднего; 4) низкое.	Том изложен на 264 страницах, содержит 42 таблицы, 26 рисунков и две схемы и опирается на 107 источников; обозначения единообразны, сокращения объявлены в отдельном регистре, иллюстрации читаемы и пронумерованы в порядке следования по документу, оформление соответствует применимому государственному стандарту. Особого упоминания заслуживает, однако, дисциплина языка, которым сообщаются результаты. Каждое итоговое положение несёт свою оговорку непосредственно при себе; внешние результаты приводятся по корпусно и никогда не сливаются в одно число; там, где порог преодолевают обе ветви, текст об этом говорит, а не выдаёт преодоление за различающий результат; различие между тем, что измерено, что спроектировано и что смоделировано теоретически, выдерживается последовательно. Читатель этого тома не рискует вынести из него утверждение более сильное, чем поддержанное данными, а это качество нечастое.
11	Замечания к диссертации		<i>1. Во внешней клинической оценке запас, на который разность на втором корпусе превосходит минимально клинически значимую величину, составляет 0,0041 ($\Delta = 0,0541$ при пороге 0,050), а нижняя граница соответствующего интервала, +0,0362, лежит ниже этого порога. Принятый критерий требует $\Delta \geq MCID$ вместе с нижней границей выше нуля и потому удовлетворён, и вердикт я не оспариваю; но прохождение на этом корпусе опирается на форму критерия,</i>

			<i>а не на комфортный запас. Это указано в разделе ограничений, и это следует указать ещё раз, одной фразой, там, где результат сообщается впервые.</i> <i>2. Корреляция между измеренным сокращением расстояния «источник—цель» и наблюдаемым приростом при переносе по внешним корпусам слаба ($\rho \approx 0,49$), поэтому механистический результат поддерживает утверждение о направлении, но не о величине. Том верно указывает это в оговорке к соответствующему положению, однако глава, где приводится само измерение, завершается без повторения оговорки. Поскольку именно к этой главе обратится читатель, ссылающийся на механизм, прочтение «только по направлению» следует повторить в её собственных выводах.</i> <i>3. Программа эксперимента по интерпретируемости объявляет качественное исследование карт внимания на казахстанском клиническом корпусе, и это исследование выполнено не было; количественная половина относительно пиксельной разметки выполнена полностью и поддерживает соответствующее положение. Отсутствие раскрыто, что я отмечаю с одобрением, но раскрыто позже, чем объявлено. Предпочтительно пометить его как задел на будущее там, где качественная составляющая заявляется впервые, чтобы читатель не оставался в ожидании результата, который не последует.</i> Перечисленные замечания касаются подачи результатов, а не их существа, не затрагивают обоснованности выводов и не изменяют моей общей положительной оценки диссертации.
12	Научный уровень статей докторанта		Результаты диссертации опубликованы в пяти научных работах, соответствующих её теме.

	по теме исследования (в случае защиты диссертации в форме серии статей официальные рецензенты комментируют научный уровень каждой статьи)		1. Статья в журнале, индексируемом Scopus, — <i>Eastern-European Journal of Enterprise Technologies</i>, 2025, Vol. 4, No. 9(136), pp. 79–88, квартиль Q3, CiteScore 2025 = 2,5, 42-й перцентиль в категории Computer Science Applications (№ 590 из 1022) и 44-й перцентиль в категории Control and Systems Engineering (№ 217 из 390). 2. Доклад в индексируемых Scopus материалах международной конференции — <i>Procedia Computer Science</i>, 2025, Vol. 272, pp. 496–501, представленный на 3-м Международном семинаре «Цифровое общество» (DS 2025, г. Стамбул, Турция). 3–5. Три статьи в журналах, рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Республики Казахстан: <i>Известия НАН РК, серия физико-математическая</i>, 2025, Vol. 2(354), pp. 74–91; <i>Вестник Казахстанско-Британского технического университета</i>, 2025, № 4(75), Т. 22, С. 119–130; <i>Вестник КазУТБ</i>, 2024, Т. 2, № 27-740. Публикации покрывают основные направления диссертации — улучшение изображений глазного дна, методы предобработки и анализа, архитектуру информационной системы здравоохранения и математическое моделирование лазерного воздействия на ткани глазного дна, — а приводимые в них результаты согласуются с представленными в томе. Их научный уровень отвечает требованиям, установленным для защиты докторской диссертации.
13	Решение официального рецензента (согласно пункту		Ходатайствовать перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD).

	28 настоящего Типового положения)		
--	---	--	--

Заключение

Представленная диссертация на соискание степени доктора философии (PhD) Есмухамедова Нурмаганбета Сейткалиулы на тему «Компьютерная система обработки и анализа данных глазного дна для поддержки лазерной коагуляции при лечении диабетической ретинопатии» является законченной самостоятельной научно-исследовательской работой, которая отвечает требованиям «Правил присуждения степеней», а ее автор заслуживает ходатайствовать перед Комитетом о присуждении степени доктора философии (PhD) по образовательной программе 8D06102 — «Компьютерная и программная инженерия».

Официальный рецензент:

PhD, ассоциированный профессор

профессор-исследователь кафедры «Математическое и компьютерное моделирование»

АО «Международный университет информационных технологий», г. Алматы

Омаров Батырхан Султанович